Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2008. május 15.

FÖLDRAJZ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2008. május 15. 14:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Azonosító jel:

Fontos tudnivalók

A **feladatlap** megoldására felhasználható időkeret **240 perc.** A megoldáshoz **nem használhatja a középiskolai atlaszt.**
Amennyiben szükséges, **használja a zsebszámológépet,** de a feladatlapban **tüntesse fel a megoldás menetét is.**

A feladatokat **tetszőleges sorrendben** oldhatja meg.

Először figyelmesen **olvassa el** a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd **gondolja át** válaszát, és azt **tintával (tollal) írja be** a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre nem kaphat pontot.
Mindig a feltett kérdéseknek megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több válasz (pl. kettő helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal.
Az egyes feladatok megoldásával **elérhető** maximális **pontszámról,** illetve a részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a **szürke négyzetekbe** semmit **ne írjon**!

1. Olvassa el a szöveget, majd oldja meg a feladatokat!

December 22-én egy hosszúsági kör mentén megfigyeléseket végeznek. Áváron 30°-os szögben látták a Napot delelni a déli látóhatár felett, míg Béhegyen 60°-os szögben az északi látóhatár felett. A delelés pillanatában a mérőműszer órája greenwichi idő szerint 14 órát mutatott.

a) Adja meg a két megfigyelőpont földrajzi koordinátáit!
A számítást itt végezze!

Ávár földrajzi koordinátái: ..... ; .....

Béhegy földrajzi koordinátái: ..... ; .....

6 pont

b) Hány kilométer a két megfigyelőhely távolsága?
A számítást itt végezze!

Távolság: ..... km

2 pont

c) Tegye ki a megfelelő relációs jeleket (<, >, =) az állítások közé!

1. A nappal hossza az Egyenlítőn december 22-én ☐ A nappal hossza a Déli sarkkörön december 22-én

2. A nappal hossza az Egyenlítőn március 21-én ☐ A nappal hossza a Déli sarkkörön március 21-én

2 pont

10 pont

2. Tanulmányozza a mobiltelefon-szolgáltatással kapcsolatos szövegrészletet, illetve adatokat, majd válaszoljon a kérdésekre!

„…A mobiltelefónia viszont szabad versenyben fogantatott és fejlődött, így egyes cégek logói világszerte felbukkannak. A több kontinensen megtelepedett mobilóriások – szinte kivétel nélkül európai székhelyű cégek – csak egy-két országban piacvezetők.

…A világ hetedik legnagyobb telefoncége, a Telefonica ugyancsak globális szolgáltató. A spanyol óriás idén februárban szerződést írt alá az amerikai BellSouthszal, hogy 4,84 milliárd euróért megvásárolja annak dél-amerikai érdekeltségeit. Az átadás Ecuadorban, Guatemalában és Panamában már lezajlott, további hét országban – Argentínában, Chilében, Kolumbiában, Nicaraguában, Peruban, Uruguayban és Venezuelában – folyamatban van.

… Az 1,3 milliárd lakosú Kínában – ahol havonta 4,5 millióval nő a mobilhasználók száma – a piacvezető China Mobile, mely a világon a legtöbb előfizetőt tudja a magáénak. Az állami tulajdonú cég sikerének titka: az agyonszabályozott óriás piacon mindössze két telefonszolgáltató kapott országos frekvenciát.

… „A kínai a jól megvalósított szabályozás iskolapéldája.”– tartja Rhit Sobti, az amerikai Citigroup távol-keleti elemzője, aki szerint részben ennek köszönhető, hogy Kína a mobilkommunikáció terén szinte állva hagyta a szintén 1 milliárdot meghaladó lélekszámú Indiát.”

Forrás: HVG 2004. november 20. „ A nagyot növő nagyok”

A világ legnagyobb mobilpiacai 2003 végén (előfizetések száma, millió db)

Ország	Előfizetések (millió db)	Népesség (millió fő)
Kína	258	1289
USA	157	292
Japán	80	128
Németország	62	83
Olaszország	56	57

A világ legtöbb felhasználóval rendelkező mobilszolgáltatói (millió fő)

Mobilszolgáltató	Felhasználó (millió fő)
China Mobil (Kína)	194
Vodafone (Nagy-Britannia)	139
T-Mobile (Németország)	61
NTT Docomo (Japán)	48
Cingular (USA)	46
Verzion Wireless (USA)	40
Telecom Italia Mobile (Olaszország)	38
Orange (Franciaország)	31

Forrás: HVG 2004. november 20. „ A nagyot növő nagyok”

a) Milyen alapvető különbséget tapasztal a cikk alapján a két telefoncég – a Telefonica, és a China Mobile – jellemzői között?

Telefonica:

– .....

– .....

China Mobile:

– .....

– .....

4 pont

b) Miért tekinthető globális szolgáltatónak a Telefonica?

.....

.....

1 pont

c) Nevezze meg a Telefonica egy olyan tulajdonságát, amely a transznacionális vállalatokra jellemző!

.....

1 pont

d) Nevezzen meg egy okot, aminek köszönhetően – a cikk szerint – Kínában jóval többen használnak mobiltelefont, mint a szintén milliárdos népességű Indiában?

.....

1 pont

e) Melyik kontinensen van a székhelye a legtöbb mobilszolgáltatónak?

.....

1 pont

f) Feltételezve, hogy a China Mobile csak Kínában szolgáltat, az előfizetések hány százalékában választották a China Mobile szolgáltatásait a kínai előfizetők?

.....%-ában.

1 pont

g) Mi lehet az oka annak, hogy a brit cég felhasználói jóval többen vannak, mint Nagy-Britannia lakosságának száma?

.....

.....

1 pont

h) Hogyan nevezik a mobilpiac működésének előfeltételeit is megteremtő technikai (eszköz) hátteret?

.....

1 pont

i) Melyik országban a legnagyobb az előfizetések aránya a lakosság számához viszonyítva?

.....

1 pont

j) Melyik ország kínálja a legnagyobb fejlődési lehetőségeket? .....

Miért? .....

2 pont

k) Melyik gazdasági ágazathoz (szektorhoz) tartozik a mobiltelefon-rendszer?

.....

1 pont

15 pont

3. Döntse el, hogy gerjesztik vagy mérséklik az inflációt egy adott országban az alábbi események! Írjon *G* betűt az inflációt gerjesztő, *M* betűt a mérséklő folyamatok elé!

..... 1. Emelkedik az energiahordozók világpiaci ára.

..... 2. Az állam egyre több pénzt bocsát ki az államháztartás hiányának mérséklésére.

..... 3. Az állam különböző adóemelésekkel igyekszik visszafogni a lakosság fogyasztását.

..... 4. A nagy szakszervezetek jelentős béremelést és juttatást harcolnak ki az alkalmazottak számára.

..... 5. Az elektromos áram és a földgáz fogyasztói ára rövid idő alatt jelentősen emelkedik az országban.

..... 6. A betétek után fizetett kamatok fokozatosan csökkennek.

..... 7. Hirtelen megnő a kereslet az élelmiszerek iránt, amellyel a kínálat nem tud lépést tartani.

..... 8. Csökken a keresetek vásárlóértéke.

8 pont

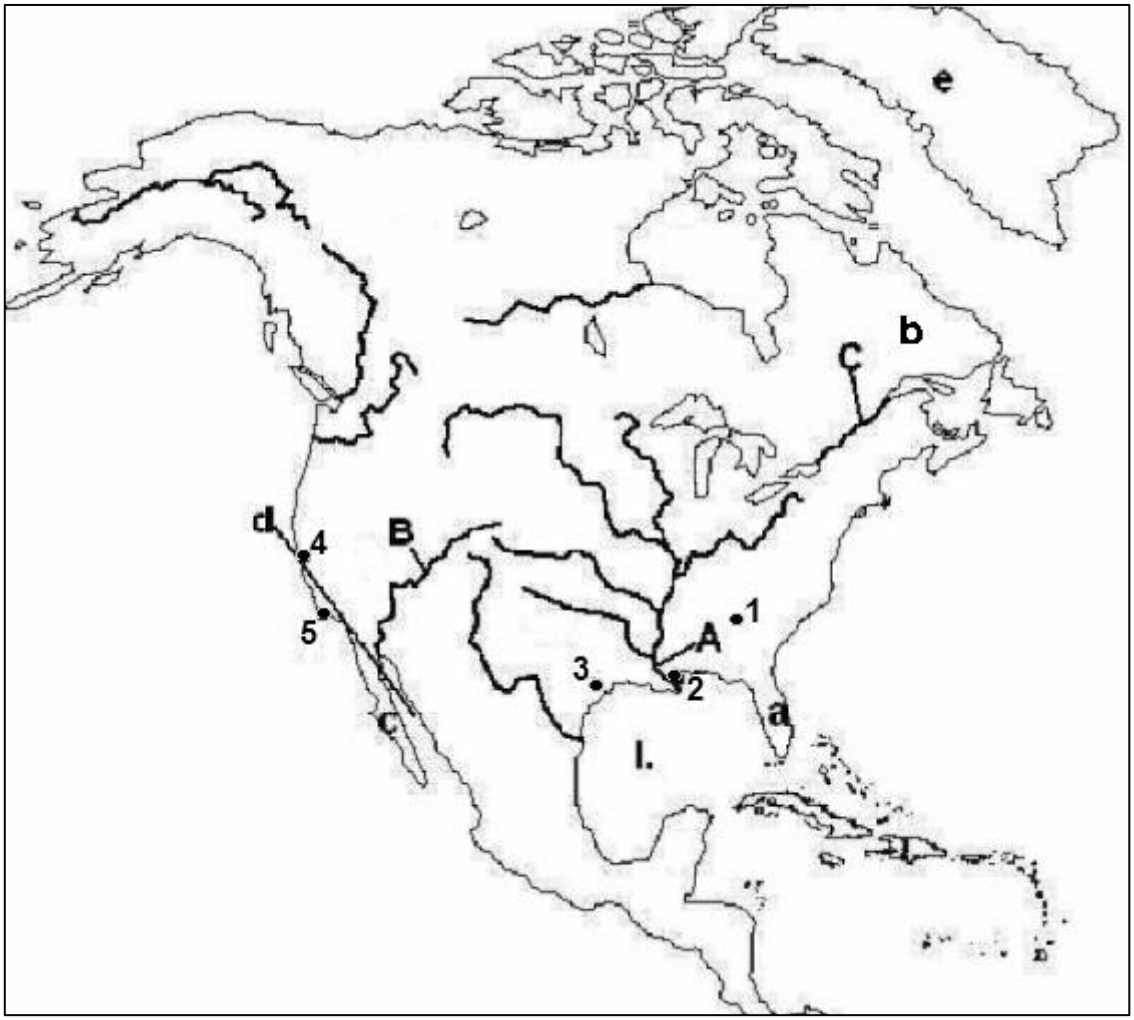
4. Hogyan keletkeztek az alábbi tavak (tómedencék)? Írja a keletkezésre jellemző számot a tó neve után! *Nem tud minden számot beírni, de egy szám több tóhoz is kapcsolható.*

1. Folyókanyarulat átvágásával keletkezett.
2. Hegyomlás gátolta el.
3. Gleccser mélyítette ki.
4. A belföldi jégtakaró alakította ki.
5. Tektonikus árokban jött létre.
6. Mesterségesen alakították ki.
7. Vulkáni kráterben gyülemlett fel a vize.
8. Medencéjét szél gátolta el.

A tó neve	A keletkezés módjának sorszáma
Bajkál-tó	.....
Szent Anna-tó	.....
Tisza-tó	.....
Gyilkos-tó	.....
Genfi-tó	.....
Balaton	.....
Boden-tó	.....
Michigen-tó	.....
Tanganyika-tó	.....
Szelidi-tó	.....

10 pont

5. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a feladatokat!



a) Nevezze meg a nagybetűkkel jelölt folyókat!

A. .....

B. .....

C. .....

3 pont

b) Nevezze meg a római számmal jelölt öblöt!

I.. .....

Mi ennek az öbölnek a legfontosabb nyersanyaga?

.....

2 pont

c) Nevezze meg az **a-c** betűkkel jelölt félszigeteket és az **e** betűvel jelölt szigetet!

a. .....

b. .....

c. .....

e. .....

Melyik országhoz tartozik az **e** jelű sziget?

.....

5 pont

d) Mi a **d** betűvel jelölt vonal neve? .....

Milyen mozgás történik a vonal mentén? .....

Mi a következménye ennek a mozgásnak? .....

3 pont

e) A számokkal jelölt városok felismerését rövid jellemzés segíti. Nevezze meg a városokat!

1. Repülőgépgyártásáról is nevezetes pénzügyi és kereskedelmi központ a déli körzetben. Itt található az egyik üdítőital-gyártó transznacionális vállalat központja.

   Város: .....

2. 2005-ben egy hurrikán miatt víz öntötte el, így a város nagy része elpusztult. A környékén lévő kőolaj-finomítók szintén megrongálódtak.

   Város: .....

3. Az űrkutatás legfontosabb központja.

   Város: .....

4. A város közelében található a Szilícium-völgy.

   Város: .....

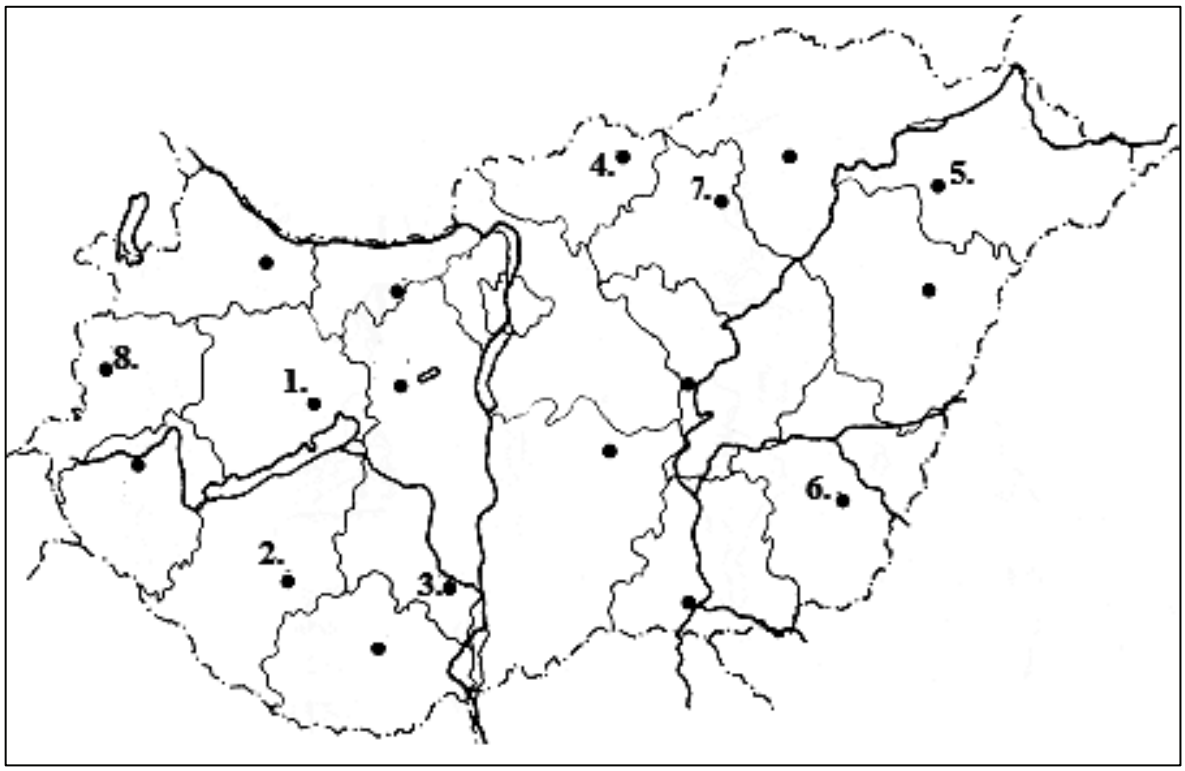
5. Híres városrészében van az amerikai filmgyártás fellegvára.

   Város: .....

5 pont

18 pont

6. Oldja meg a térképvázlathoz kapcsolódó feladatokat!



a) Nevezze meg a számokkal jelölt megyeszékhelyeket!

	Megyeszékhely	Régió	Megállapítás
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....
5.	.....	.....	.....
6.	.....	.....	.....
7.	.....	.....	.....
8.	.....	.....	.....

8 pont

b) Írja a megyeszékhelyek neve után, hogy mely régióhoz tartoznak!

8 pont

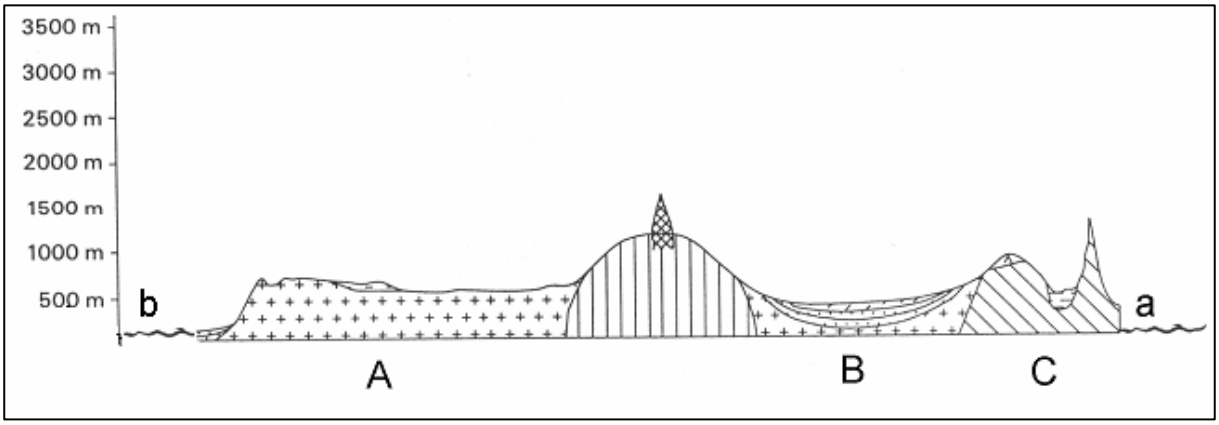
c) Mely megyeszékhelyekre vonatkoznak az alábbi megállapítások? Írja a megállapítások betűjelét a megfelelő megyeszékhely nevéhez a vonalra!

A. Fejlődését a szocialista iparosításnak, a nehéziparnak, üvegiparnak köszönheti.
B. Jelentős élelmiszeriparából a malomipar, a konzervipar és a húsipar emelkedik ki.
C. Történelmi borvidék központja a Dunántúlon.
D. Nagymúltú iskolaváros. Idegenforgalmi és borászati központ.

4 pont

20 pont

7. Tanulmányozza Ausztrália nyugat-keleti irányú szerkezeti keresztmetszetét, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



a) Nevezze meg a kontinens nagybetűkkel jelölt tájait!

A. .....

B. .....

C. .....

Nevezze meg a kisbetűkkel jelölt óceánokat!

a. .....

b. .....

5 pont

b) Melyik földtörténeti időben jött létre a **C**-vel jelölt táj? .....

1 pont

c) Nevezze meg a **C**-vel jelölt táj legfontosabb ásványkincsét! .....

1 pont

d) Milyen összefüggés állapítható meg a **C**-vel jelölt táj kora és legjelentősebb ásványkincsének kialakulása között?

.....

.....

1 pont

e) Állapítsa meg, hogy az **A** és a **B** betűvel jelölt adatsorok közül melyik készülhetett Ausztráliában! Válaszát indokolja!

Átlagos havi középhőmérséklet (°C)												
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
A	22	21,9	20,8	18,3	15,1	12,8	11,8	13	15,3	17,6	19,5	21,1
B	3,7	4,3	7,6	13,1	17,6	21,1	25,1	26,4	22,8	16,7	11,3	6,1
Átlagos havi csapadékmennyiség (mm)												
A	104	125	129	101	115	151	84	83	72	80	70	86
B	48	73	101	135	131	182	146	147	217	220	101	61

Az adatsor betűjele: .....

Indoklás: .....

.....

3 pont

f) Mely ausztrál városokra ismer az alábbi jellemzés alapján?

1. A szövetségi állam központi kormányának székhelye.

.....

2. A kontinens nyugati partjának egyetlen jelentős, milliós lélekszámú nagyvárosa.

.....

3. Az ország gazdasági életének legfőbb központja.

.....

3 pont

g) Magyarázza meg, hogy mit jelent a következő megállapítás!

Az ország külkereskedelmében a kivitel áruszerkezete a fejlődő világ országaiéhoz hasonló.

.....

.....

2 pont

h) Nevezze meg az ausztrál mezőgazdaságra a legnagyobb területen jellemző termelési módot!

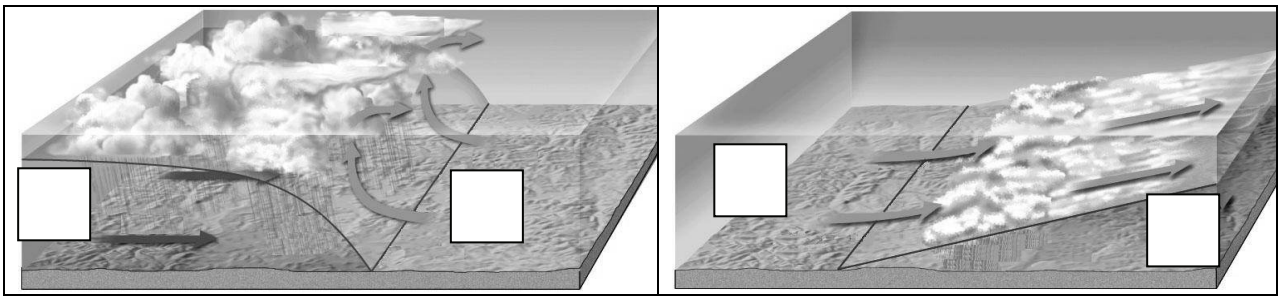
.....

1 pont

17 pont

8. Tanulmányozza az ábrákat, majd válaszoljon a kérdésekre!

a) Írjon ***H*** betűt a hidegebb, ***M*** betűt a melegebb légtömeget jelölő négyzetbe! Nevezze meg, hogy melyik front metszetét mutatják az ábrák! Rajzolja le a front jelölését!



Az ábrán a ..... front látható.

Jelölése:

Az ábrán a ..... front látható.

Jelölése:

6 pont

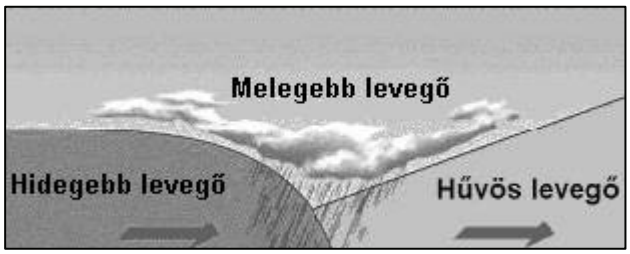
b) Válaszoljon a megfelelő frontok nevének beírásával!

1. Melyik fronttal járhat zápor, zivatar? .....
2. Melyik frontot kíséri gyakran viharos szél? .....
3. Melyik front okoz hosszabb ideig tartó csapadékos időjárást? .....
4. Melyik front közeledését jelzik a horizonton tornyosuló gomolyfelhők? .....
5. Melyik front közeledését jelzi a cirrusokkal kezdődő és egyre vastagodó felhőzet?

   .....

5 pont

c) Nevezze meg a rajzon ábrázolt jelenséget! Rajzolja le a jelét!



Jelenség megnevezése:

.....

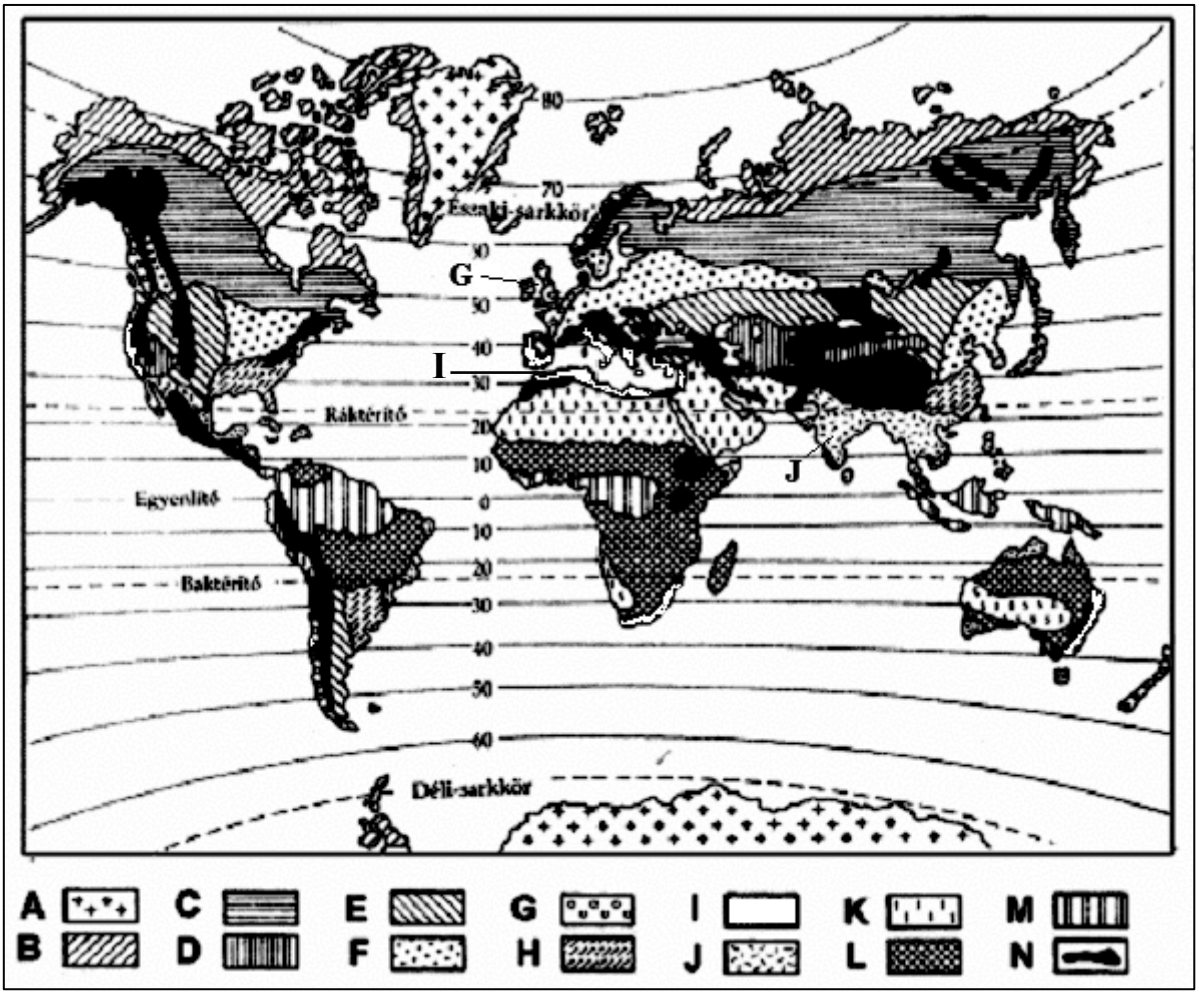
Térképi jelölése:

Mely légköri képződményhez kapcsolódik a fenti jelenség? .....

3 pont

14 pont

9. Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



a) Az alábbi kérdések a térképvázlat különböző módon jelölt földrajzi öveire, területeire vonatkoznak. Írja a jelkulcs melletti betűket az állítás száma előtti pontozott vonalra! *Nem tud minden betűt elhelyezni, de egy betű többször is szerepelhet. Egy állítás mellé csak egy betű kerülhet.*

..... 1. Ebben az övben alakultak ki a Föld legnagyobb, összefüggő sivatagjai.

..... 2. Ezeken a területeken a tengerszint feletti magasságnak megfelelően többféle éghajlat, természetes növénytakaró is megfigyelhető.

..... 3. Ez az öv valójában csak az északi félgömb szárazföldjein alakult ki.

..... 4. Évi középhőmérséklete és csapadékeloszlása, a száraz, napsütéses „tél” és az esős, fülledt nyár leginkább az átmeneti öv éghajlatára emlékeztet.

..... 5. A terület természetes növénytakarója a keménylombú erdő.

..... 6. A mérsékelt övezet egyetlen olyan területe, ahol a folyók vízjárása egyenletes.

..... 7. A hosszú télen a fagy okozta aprózódás, a rövid nyáron a fagyos talajfolyás formálja a felszínt.

..... 8. Itt találjuk a szélsőségesen szárazföldi területeket.

..... 9. Az ókori erdőirtások következményeként az eredeti természetes növényzet már csak foltokban található meg. Helyette másodlagos, szúrós bozót uralja a tájat.

..... 10. Ebben az övben a legkisebb az évi közepes hőingás az egész Földön.

10 pont

b) Nevezze meg az alábbi betűkkel jelölt területek /övek uralkodó szeleit!

B. .....

F. .....

M. .....

3 pont

c) Állapítsa meg, hogy mekkora a napsugarak hajlásszöge szeptember 23-án délben egymáshoz képest az alábbi betűkkel jelölt területek /övek területén! Állítsa sorrendbe a betűket! A felsorolást a legnagyobb hajlásszögű területet /övet jelölő betűvel kezdje!

K, F, A, C, L, H

.....

1 pont

d) Mi a természetes növényzet az alábbi betűkkel jelölt területeken!

F. .....

E. .....

C. .....

3 pont

e) Állítsa csökkenő sorrendbe az alábbi betűkkel jelölt öveket a csapadékos hónapok száma alapján!

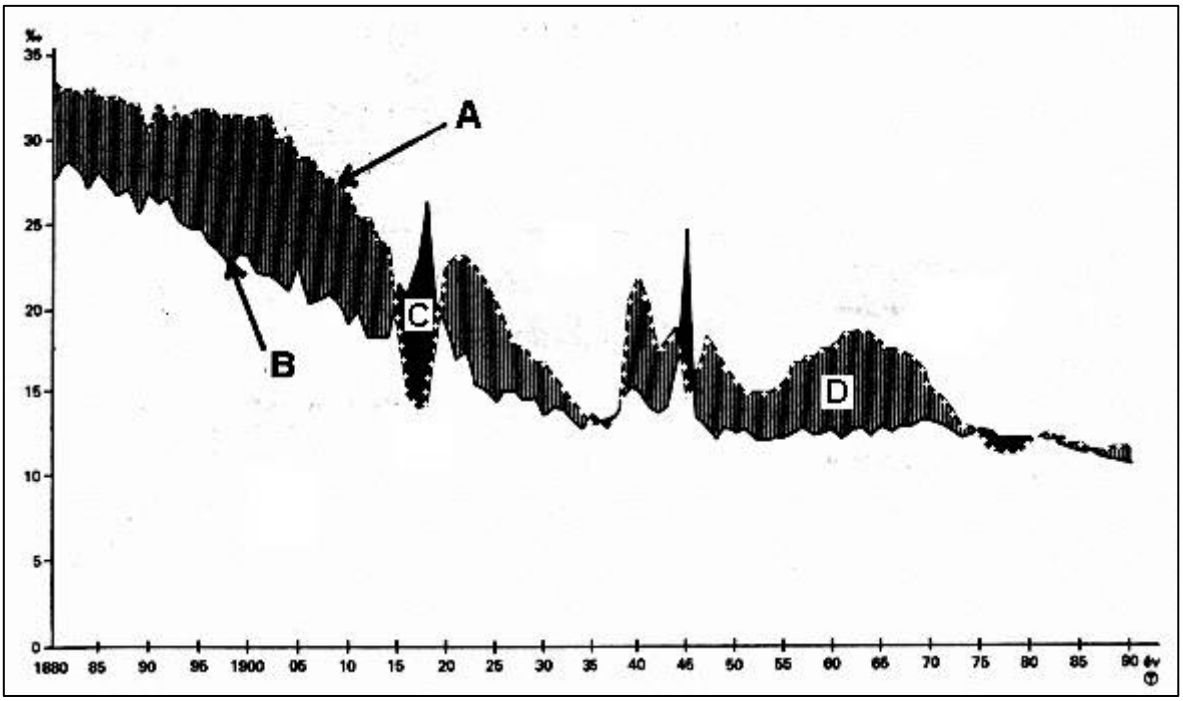
L, K, M

.....

1 pont

18 pont

10. Az alábbi grafikon egy közép-európai ország demográfiai mutatóit ábrázolja! A grafikon tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre!



a) Mit jelölnek az ábrán szereplő betűk? Nevezze meg a fogalmakat!

A. .....

B. .....

C. .....

D. .....

4 pont

b) Fogalmazzon meg két tendenciát, amely az 1880-1900 közötti időszakra vonatkozik!

– .....

– .....

2 pont

c) Olvassa le a diagramról, hogy mikor volt az országban utoljára demográfiai hullámhegy!

.....

1 pont

d) Melyik időszakban halt meg a legtöbb ember az ország lakosságához képest?

.....

1 pont

e) Melyik volt az az utolsó évtized, amelyikben 1000 főre több mint 20 élveszületés jutott?

.....

1 pont

f) Hogyan nevezik azt, a mára már az egész világon lejátszódott jelenséget, amely erre az országra a XIX. és a XX. század fordulóján volt jellemző?

.....

1 pont

g) Mennyi volt az 1000 főre jutó népességnövekedés/fogyás az országban 1960-ban?
Számítását itt végezze!

A népességnövekedés /fogyás 1960-ban: .....

2 pont

h) Ábrázolhatja-e ez a diagram hazánk népességszámának alakulását? Húzza alá a megfelelő választ!

igen nem

Indokolja válaszát!

.....

.....

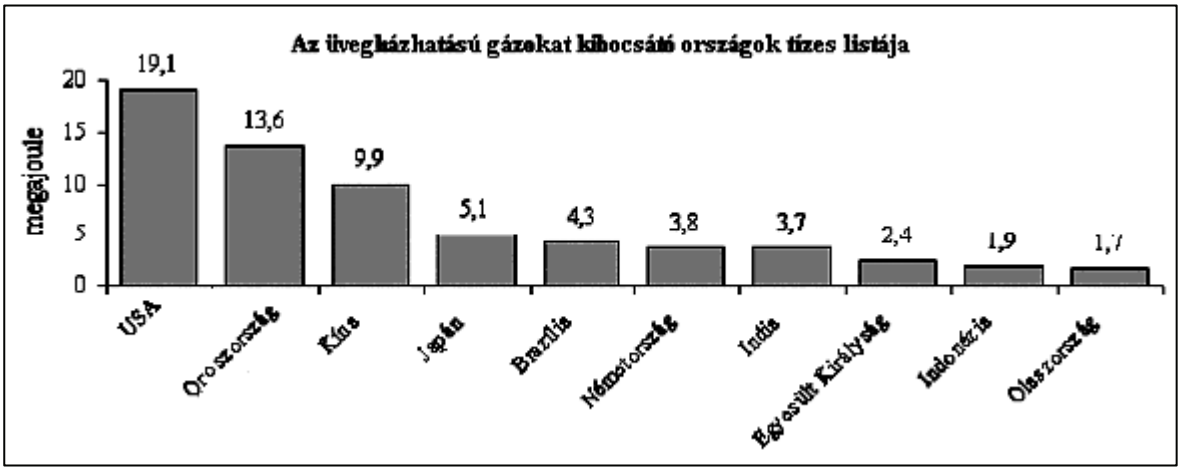
2 pont

14 pont

11. Olvassa el a szövegrészletet és tanulmányozza a grafikont!

Érvénybe lépett szerdán az 1997-ben aláírt kiotói jegyzőkönyv, amelyben a fejlett ipari országok kötelezik magukat az üvegházhatást és az abból adódó globális felmelegedést okozó gázok kibocsátásának csökkentésére.
159 állam képviselői írták alá 1997 decemberében ezt a jegyzőkönyvet, amely kiegészítése a kedvezőtlen klímaváltozások megelőzéséről kötött 1992-es ENSZ-egyezménynek. A régi japán fővárosban, Kiotóban kialkudott egyezség értelmében a megállapodáshoz csatlakozó ipari országok azt vállalják, hogy 2008 és 2012 között 5,2 százalékkal csökkentik az 1990-es szinthez képest annak a hat gáznak, elsősorban a szén-dioxidnak a kibocsátását, amelyek leginkább felelősek az üvegházhatásért, a globális felmelegedésért, a gleccserek olvadásáért, az óceánok vízszintjének emelkedéséért és a potenciálisan pusztító hatású klímaváltozásért.
A megállapodás értelmében akkor lép érvénybe a jegyzőkönyv, ha az 1990-es kibocsátás legalább 55 százalékáért felelős országok ratifikálták. Eddig 140 ország ratifikálta, de az Egyesült Államok nem. Az tette lehetővé mégis az érvénybe lépését, hogy egy másik nagy kibocsátó, Oroszország, hosszú habozás után a múlt év végén ratifikálta az egyezséget.
1997-ben az akkori amerikai kormány, Bill Clinton kormánya is támogatta és aláírta a megállapodást. George Bush jelenlegi elnök kormánya azonban elutasítja, arra hivatkozva, hogy az egyezség elfogadása fékezné az Egyesült Államok gazdasági növekedését. A Bush-kormány azt is kifogásolja a megállapodásban, hogy nem vonatkozik a fejlődő országokra, köztük olyan nagy kibocsátókra, mint Kína és India.

Forrás: MTI 2005. február 16. 08:01



a) Válaszoljon a következő kérdésekre!

1. Miért lenne fontos az Egyesült Államok csatlakozása az egyezményhez?

.....

2. Miért nem csatlakozott eddig az Egyesült Államok az egyezményhez? Fogalmazzon meg egy okot! .....

.....

3. Miért lenne fontos, hogy Kínára és Indiára is vonatkozzék a megállapodás?

.....

4. Miért vált fontossá Oroszország szerepe az egyezmény kapcsán?

.....

5. Milyen következményekért tartják felelősnek a szennyező gázokat? Soroljon fel öt következményt a cikk alapján!

– .....
– .....
– .....
– .....
– .....

9 pont

b) Írja az energiahordozó / energiaforrás sorszámát a hozzá kapcsolódó állítás után a négyzetbe! *Nem tud minden energiahordozót / energiaforrást elhelyezni, egy energiahordozó / energiaforrás több megállapításhoz is kapcsolható.*

1. napenergia 2. kőszenek 3. hasadóanyagok 4. szénhidrogének
5. vízenergia 6. szélenergia 7. geotermikus energia 8. ár-apály jelenség

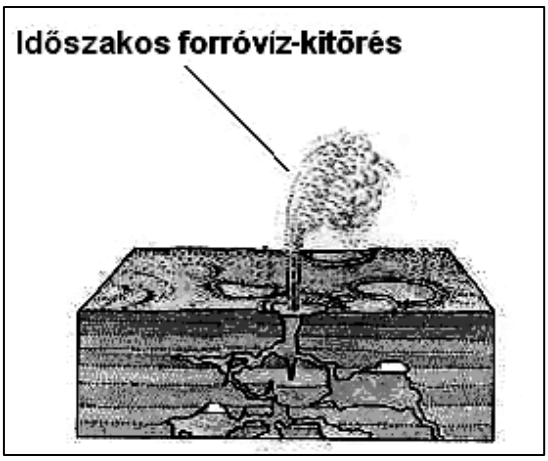
Felhasználásának káros légköri emisszió a következménye.			X
Fogyó energiahordozó.			
Felhasználása hőszennyezést okozhat a környező vizekben.			

8 pont

17 pont

12. Oldja meg a vulkáni működéssel kapcsolatos feladatokat!

a) Tanulmányozza az ábrát, és válaszoljon a kérdésekre!



1. Nevezze meg a jelenséget!

   .....

2. Ez a jelenség Izlandon is gyakori. Hogyan mozognak egymáshoz képest a kőzetlemezek a sziget területén?

   .....

3. Melyik két kőzetlemez pereme húzódik itt?

   – .....

   – .....

4 pont

b) Határozza meg a következő fogalmakat!

1. szolfatára: .....
2. mofetta:.....

Hogyan nevezzük összefoglalóan az **1.** és a **2.** jelenséget?

.....

3 pont

c) Egészítse ki a magmás kőzetekkel kapcsolatos táblázatot a felsorolt kőzetekkel! *Nem minden helyre írhat kőzetet, és nem tud minden kőzetet beírni! A lehetséges jó válaszoknál több beírása pontlevonással jár.*

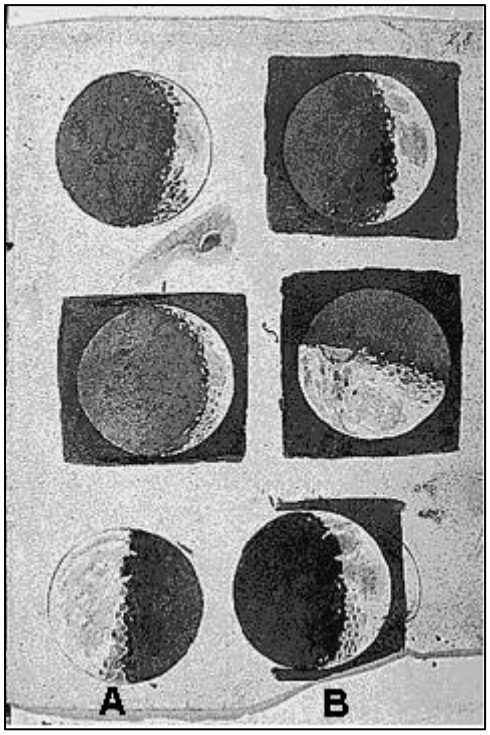
Kőzetek: riolit, bazalt, gránit, márvány, andezit, andezittufa, bauxit, riolittufa

Kémhatása	**Mélységi magmás kőzet**	**Kiömlési vulkáni kőzet**	**Törmelékes vulkáni kőzet**
bázisos			
semleges			
savanyú			

6 pont

13 pont

13. A mellékelt ábrán Galilei által készített rajzokat lát. Válaszoljon a kérdésekre!



a) Nevezze meg a Hold felszínének <u>három</u> legfontosabb képződményét!

– .....

– .....

– .....

3 pont

b) Miért szabálytalan a Hold napfényes és sötét oldalát elválasztó határ?

.....

.....

1 pont

c) Melyik fázisban (időszakban) ábrázolja a Holdat az ábra **A**-val és **B**-vel jelölt rajza?

A. ..... B. .....

2 pont

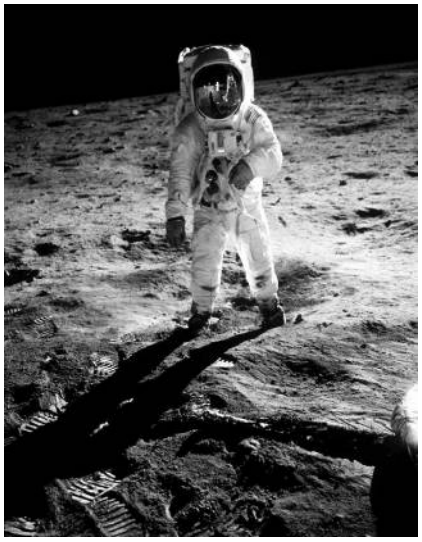
d) Galilei a Holdnak mindig ugyanazt az oldalát látta és rajzolta le. Magyarázza meg az okát!

.....

.....

2 pont

e) Tudjuk, hogy a Holdnak gyakorlatilag nincs saját légköre. Fogalmazzon meg <u>három</u> bizonyítékot a kép segítségével, amelyek alátámasztják a fenti állítást!



– .....

.....

– .....

.....

– .....

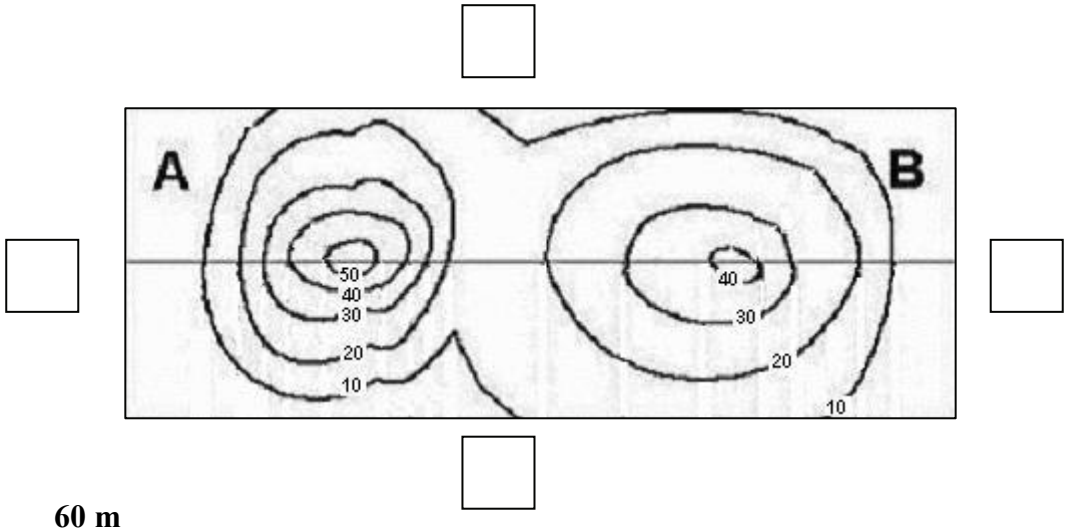
.....

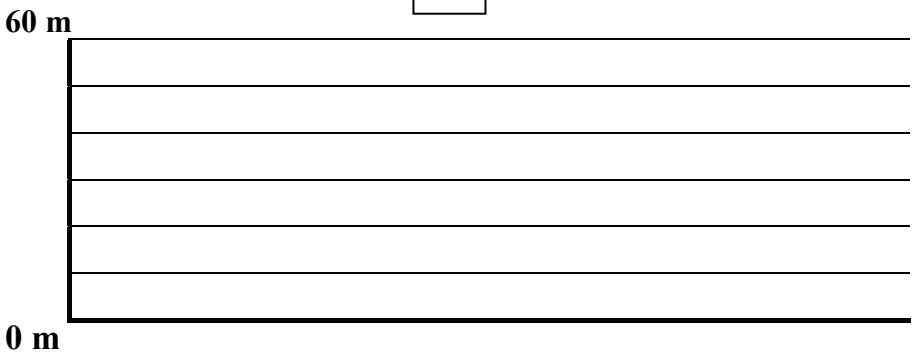
3 pont

11 pont

14. Oldja meg a térképvázlathoz kapcsolódó feladatot!

a) Szerkessze meg a domborzati metszetet!





4 pont

b) Hozzávetőlegesen hány méter magas az **A** és **B** kiemelkedés közötti mélyedés (nyereg)?.....

1 pont

c) Hozzávetőlegesen hány méter az **A** domborzati forma tetejének viszonylagos (relatív) magassága a **B** kiemelkedés tetejéhez képest? .....

1 pont

d) Mennyi a Kékes relatív magassága az **A** tető magasságához viszonyítva? .....

1 pont

e) Ha a térképen lévő táj a d.sz. 40º-án helyezkedik el, melyik lejtőjére érdemes szőlőt telepíteni? Karikázza be a megfelelő égtáj betűjelét!

K É D Ny

Tegyen X-et az ábrán abba a négyzetbe, amelyik megfelel ennek az égtájnak!

2 pont

f) A két domborzati forma közül melyiknek a lejtői meredekebbek? Indokolja a szintvonalak alapján!

.....

.....

2 pont

g) Állapítsa meg a térkép méretarányát!

A térképen mért 2 milliméter távolságnak 4 méter felel meg a valóságban. Mekkora a térkép méretaránya?
Számítását itt végezze!

A térkép méretaránya: .....

2 pont

h) Egy szabályos négyzet alakú kert kerülete az 1 : 50 000 méretarányú térképen 2 cm. Mekkora a kert területe a valóságban?

Számítását itt végezze!

A kert területe a valóságban: .....

2 pont

15 pont

A feladatlappal elérhető összes pontszám:	***200 pont***	

Feladat sorszáma	maximális pontszám	elért pontszám
1.	10	
2.	15	
3.	8	
4.	10	
5.	18	
6.	20	
7.	17	
8.	14	
9.	18	
10.	14	
11.	17	
12.	13	
13.	11	
14.	15	
ÖSSZESEN	**200**	
A vizsgarész pontszáma (a feladatlapon elért pontszám osztva kettővel, felfele kerekítve)	**100**	

javító tanár

Dátum: .....

	pontszáma	programba beírt pontszám
Földrajzi ismeretek és képességek — feladatsor **Írásbeli vizsgarész**		

javító tanár

jegyző

Dátum: ..... Dátum: .....